ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO **1**
ÍNDICE DE TABLAS **2**
ÍNDICE DE FIGURAS **2**
ÍNDICE DE ANEXOS **2**
Resumen **3**
Introducción **4**
Capítulo I: **5**
Aspectos generales del proyecto **5**
1.1. Título del Proyecto 5
1.2. Introducción y Justificación 5
1.2.1. Introducción 5
1.2.2. Justificación 5
1.3. Objetivos del Proyecto 6
1.3.1. Objetivo general 6
1.3.2. Objetivo específico 6
1.4. Alcance del Proyecto 7
1.4.1. Módulo de catálogo y Búsqueda 7
1.4.2. Módulo foro 7
1.4.3. Gestión de información 8
1.5. Limitaciones del Proyecto 8
1.5.1. Exclusión de procesos académicos 8
1.5.2. Dependencias de veracidad y calidad de comprobantes 9
1.5.3. Ausencia de Pasarela de Pagos en Línea 9
1.5.4. Dependencia de conectividad a internet 9
Capítulo II: **10**
Análisis de requisitos **10**
2.1. Análisis del problema 10
2.1.1. Roles y recursos 10
2.1.1.1. Actores Primarios (Humanos / Usuarios Directos) 10
2.1.2. Actores Secundarios (Sistemas de Soporte y Servicios Externos) 14
2.1.2. Descripción del caso o problema planteado 15
2.1.3. Identificación de las entidades principales y sus relaciones 16
2.1.3.1. Lista de interesados 16
2.1.3.2. Entidades principales 17
2.1.3.2. Clases 18
2.1.3.2.1. Módulo de Usuarios y Seguridad (RBAC). 18
2.1.3.2.2. Módulo de Historial Dirigencial. 19
2.1.3.2.3. Módulo Financiero y Rendición de Cuentas. 19
2.1.3.2.4. Módulo de Catálogo de Necesidades. 20

2.1.3.2.5. Módulo de Comunicación y Muro Informativo. 20
2.1.3.2.5. Módulo de Auditoría y Sistema. 20
2.1.3.3. Modelado de relaciones entre clases 20
2.1.3.3.1. Diccionario de Datos 20
Módulo de Historial Dirigencial. 20
2.1.4. Análisis de requisitos 31
2.1.4.1. Requisitos Funcionales 31
2.1.4.2. Requisitos No Funcionales 31
2.2. Modelo de Dominio 31
2.2.1. Glosario de Términos 31
2.2.2. Diagrama de clases de dominio 31
2.3. Modelado de casos de uso 31
2.3.1. Diagrama de casos de uso general 31
2.3.2. Fichas de especificación de Casos de Uso 31
2.4. Prototipos de interfaz de usuario 31
2.4.1. Diseño de Wireframes / Mockups 31
2.4.2. Mapa de navegación del usuario 31
Capítulo III: **32**
Análisis de robustez y diseño preliminar **32**
3.1. Reglas de análisis de robustez aplicada 32
Conclusiones **33**
Referencias **34**

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE ANEXOS

Resumen

Introducción

Capítulo I:

Aspectos generales del proyecto

1.1. Título del Proyecto

Sistema Web de Gestión, Historial Dirigencial y Rendición de Cuentas para la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la Institución Educativa 9 de Diciembre, Ayacucho.

1.2. Introducción y Justificación

1.2.1. Introducción

La Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la Institución Educativa "9 de Diciembre", ubicada en el Jirón Bellido 541 de la ciudad de Ayacucho, cumple un rol fundamental en el mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento institucional de la comunidad educativa. Sin embargo, su operatividad actual se encuentra fuertemente mermada por el uso de métodos artesanales e informales de gestión administrativa y financiera, basados principalmente en cuadernos y registros físicos.

El presente proyecto plantea el desarrollo e implementación de un Sistema Web integral que combine la automatización de la gestión financiera con un canal informativo participativo, enfocado en garantizar la transparencia, la trazabilidad de los recursos económicos y la preservación de la memoria institucional.

1.2.2. Justificación

a. *Justificación Transparente y Social:* La ausencia de herramientas digitales impide que los asociados (padres de familia) puedan ejercer un control o fiscalización efectiva sobre los fondos colectivos. La plataforma brindará un acceso abierto a reportes,

comprobantes y actas, generando una cultura de rendición de cuentas e incrementando la legitimidad de las directivas.

b. *Justificación Administrativa y Operativa:* El traspapeleo, el extravío de comprobantes de pago y la pérdida de continuidad entre la gestión saliente y la entrante (transición de mandatos cada dos años) menoscaban el desarrollo del colegio. La centralización digital de los antecedentes dirigenciales, el historial financiero y el catálogo de necesidades garantizará la continuidad operativa sin importar el cambio de representantes.

c. *Justificación Tecnológica:* Transicionará a la institución desde un modelo de gestión en formato físico hacia una arquitectura web auditable en tiempo real, resguardando la integridad de la información y minimizando los riesgos de malversación o uso indebido de los aportes económicos.

1.3. Objetivos del Proyecto

1.3.1. Objetivo general

a. Desarrollar e implementar un Sistema Web de Gestión, Historial Dirigencial y Rendición de Cuentas para la APAFA de la I.E. "9 de Diciembre", que optimice el control financiero, la trazabilidad documental y la participación de la comunidad educativa mediante canales digitales orientados a la transparencia institucional.

1.3.2. Objetivo específico

a. Registrar los periodos de gestión, logros y evaluaciones de desempeño de cada directiva para validar antecedentes antes de futuras elecciones o asunciones de cargo.

b. Digitalizar la gestión de ingresos y egresos, adjuntando respaldos digitales (comprobantes de pago) a cada transacción económica para asegurar una auditoría presupuestaria en tiempo real.
c. Priorizar y catalogar los requerimientos de infraestructura, materiales pedagógicos y suministros para planificar las compras según las verdaderas prioridades de la institución.
d. Establecer un canal directo de comunicación para la publicación de actas de asamblea, convocatorias a reuniones y reportes de gestión dirigidos a los padres de familia.

1.4. Alcance del Proyecto

1.4.1. Módulo de catálogo y Búsqueda

Este módulo abarca la gestión y priorización de las carencias y requerimientos institucionales, así como la consulta de registros históricos:

a. *Catálogo de Necesidades:* Registro, categorización (infraestructura, suministros, material pedagógico) y nivel de prioridad de las necesidades de la institución.
b. *Búsqueda y Filtros de Transacciones:* Búsqueda avanzada de ingresos y egresos por rango de fechas, categoría, tipo de aporte o número de comprobante.
c. *Consulta de Historial Dirigencial:* Motor de búsqueda para auditar la trayectoria, periodos de mandato y metas alcanzadas por antiguos y actuales dirigentes de la APAFA.

1.4.2. Módulo foro

Espacio participativo y de difusión diseñado para mantener informados a los asociados:

a. *Publicación de Contenidos:* Emisión de actas de asambleas, convocatorias a reuniones ordinarias/extraordinarias y comunicados oficiales.
b. *Muro Informativo y Módulo de Interacción:* Visualización en formato de feed para que los padres de familia revisen las novedades e interactúen mediante comentarios o consultas respecto a las publicaciones.
c. *Descarga de Documentación:* Acceso público y directo para que los asociados descarguen las actas y reportes en formato PDF.

1.4.3. Gestión de información

Abarca el núcleo administrativo, de control financiero y de seguridad del sistema:

a. *Gestión de Usuarios y Roles:* Control de accesos diferenciados para Directivos (administradores/registradores), Fiscales (auditores) y Padres de Familia/Asociados (lectores/participantes).
b. *Control Financiero (Ingresos y Egresos):* Registro detallado de los aportes de los asociados y gastos operativos, obligando al adjunto digital de comprobantes de pago (boletas, facturas, recibos).
c. *Evaluación y Antecedentes Dirigenciales:* Almacenamiento de reportes de desempeño al finalizar cada periodo de gestión de dos años.

1.5. Limitaciones del Proyecto

1.5.1. Exclusión de procesos académicos

El sistema está circunscrito exclusivamente a la gestión administrativa, financiera e informativa de la APAFA. No incluirá funcionalidades relacionadas con la gestión académica del colegio (control de notas, asistencia de alumnos, matrícula curricular, libreta de calificaciones o gestión de docentes).

1.5.2. Dependencias de veracidad y calidad de comprobantes

El sistema actúa como una plataforma de almacenamiento y auditoría de información digitalizada; por tanto, la validez legal, autenticidad y claridad de las imágenes o archivos PDF subidos como comprobantes de pago dependerá estrictamente de la responsabilidad y veracidad del usuario que realiza la carga de datos (Tesorero o Directivo a cargo).

1.5.3. Ausencia de Pasarela de Pagos en Línea

El alcance del sistema no contempla la integración de pasarelas de pago electrónicas (tarjetas de crédito/débito, transferencias API bancarias directas o pasarelas tipo Yape/Plin automatizadas). La recaudación de aportes seguirá realizándose por los medios tradicionales, siendo el sistema un medio de registro, respaldo y fiscalización posterior mediante la subida manual de los recibos o constancias.

1.5.4. Dependencia de conectividad a internet

Al tratarse de un Sistema Web en la nube, el acceso a la plataforma, la consulta de información en tiempo real y la carga de comprobantes por parte de directivos y padres de familia estarán condicionados a la disponibilidad de una conexión a internet estable y un dispositivo compatible (PC, tablet o smartphone).

Capítulo II:

Análisis de requisitos

2.1. Análisis del problema

2.1.1. Roles y recursos

2.1.1.1. Actores Primarios (Humanos / Usuarios Directos)

1. **Presidente de la APAFA**
    - **Descripción:** Máximo representante legal y ejecutivo de la APAFA encargado de gestionar las mejoras de la institución educativa en coordinación directa con la Dirección y Subdirección del colegio, así como de representar a la asociación ante autoridades externas.
    - **Responsabilidades:**
        - Recepcionar y canalizar los requerimientos de la Dirección y Subdirección (ej. cámaras de seguridad, sistemas de audio, equipamiento, infraestructura) para su registro e integración en el Catálogo de Necesidades.
        - Representar a la asociación en reuniones de gestión de apoyo institucional ante el Gobierno Regional de Ayacucho, municipalidades u otras entidades.
        - Registrar y monitorear el cumplimiento de metas, proyectos de infraestructura y la evaluación general de la gestión dirigencial (periodos de 2 años).
        - Autorizar y supervisar la publicación de comunicados y convocatorias institucionales.

2. **Secretaria / Secretario de la APAFA**
    - **Descripción:** Integrante de la junta directiva responsable de la gestión documental, redacción de actas y apoyo constante al Presidente en los trámites institucionales.
    - **Responsabilidades:**
        - Redactar y digitalizar las actas de asamblea, acuerdos de reuniones y comunicados oficiales en formato PDF.
        - Gestionar la documentación de trámites, memorandos y solicitudes de apoyo institucional impulsados por la Presidencia.
        - Mantener actualizado el repositorio documental del sistema para la libre consulta de los asociados.
3. **Vocales (Vocal 1 y Vocal 2)**
    - **Descripción:** Miembros de la directiva designados para asumir temporalmente las funciones de la Presidencia en caso de ausencia, enfermedad o delegación de funciones.
    - **Responsabilidades:**
        - Reemplazar al Presidente en reuniones institucionales o ante autoridades externas con los correspondientes privilegios de gestión.
        - Validar y dar seguimiento a los requerimientos del Catálogo de Necesidades y publicaciones oficiales durante su periodo de suplencia.
        - Apoyar en la coordinación logística de asambleas y actividades comunitarias de la APAFA.
4. **Tesorero / Directivo Administrador General**

- **Descripción:** Miembro activo de la Junta Directiva encargado del manejo contable general, la administración presupuestaria institucional y la custodia de los fondos de la APAFA.
- **Responsabilidades:**
  - Registrar los ingresos económicos generales (cuotas ordinarias, aportes extraordinarios y derechos de matrícula por asociado).
  - Registrar los egresos operativos e imprevistos del periodo institucional.
  - Cargar y vincular obligatoriamente los comprobantes de pago respaldatorios (boletas, facturas o recibos en formato JPG, PNG o PDF).
  - Registrar y actualizar el estado de atención de los requerimientos en el Catálogo de Necesidades Institucionales.

5. **Tesorero(a) del Programa de Alimentación Escolar (PAE)**
   - **Descripción:** Directivo designado específicamente para la administración económica y logística del Comedor Escolar de la I.E. 9 de Diciembre.
   - **Responsabilidades:**
     - Registrar las recaudaciones periódicas de los asociados destinadas al fondo específico de alimentación.
     - Registrar y respaldar los egresos correspondientes al pago del personal de cocina.
     - Controlar las compras de insumos complementarios no cubiertos por el Estado (balones de gas, verduras, condimentos, artículos de limpieza).
     - Cargar y vincular los comprobantes de pago del fondo especial del PAE para auditoría.

- Generar reportes contables específicos del PAE dirigidos a la asamblea y comités escolares.

6. **Comité de Vigilancia / Fiscal**
   - **Descripción:** Órgano de control interno encargado de auditar la transparencia, validez e integridad del uso de los recursos colectivos generales y específicos.
   - **Responsabilidades:**
     - Auditar en tiempo real el balance financiero general y del PAE, con acceso directo a los comprobantes digitalizados.
     - Validar la consistencia entre los egresos ejecutados, el Catálogo de Necesidades y el presupuesto asignado.
     - Consultar y verificar el historial de desempeño dirigencial de gestiones anteriores.
7. **Delegado de Deporte**
   - **Descripción:** Representante encargo de planificar, ejecutar y coordinar las actividades deportivas y recreativas de los padres de familia.
   - **Responsabilidades:**
     - Coordinar fechas, disciplinas y logística general del campeonato deportivo institucional.
     - Gestionar la inscripción de equipos y el cobro de cuotas correspondientes.
     - Definir el presupuesto de premiación, registrar las compras asociadas y rendir cuentas de los ingresos y egresos del evento en el sistema.
8. **Padre de Familia / Asociado**
   - **Descripción:** Tutor o apoderado registrado en el padrón de la I.E. 9 de Diciembre.

- **Responsabilidades:**
  - Consultar balances financieros y estados de rendición de cuentas (generales y del PAE) en tiempo real.
  - Visualizar y descargar actas oficiales y comunicados en formato PDF.
  - Interactuar a través del muro informativo y los módulos de foro o consultas.
  - Revisar el catálogo de necesidades y la priorización de proyectos del colegio.

2.1.2. Actores Secundarios (Sistemas de Soporte y Servicios Externos)

1. **Servicio de Repositorio Digital (Cloud Storage)**
   - **Descripción:** Infraestructura externa encargada del almacenamiento inmutable y la persistencia de archivos adjuntos.
   - **Responsabilidades:** Almacenar y proveer URLs seguras para la visualización de imágenes de comprobantes de pago (JPG/PNG) y documentos oficiales (PDF).
2. **Sistema de Autenticación y Autorización (Módulo RBAC)**
   - **Descripción:** Subsistema de seguridad encargado de la gestión de identidades y permisos con base en roles asignados.
   - **Responsabilidades:** Validar credenciales de acceso, encriptar contraseñas mediante algoritmos seguros (ej. bcrypt) y restringir accesos según las atribuciones de cada perfil.
3. **Base de Datos Relacional (RDBMS)**
   - **Descripción:** Motor de base de datos transaccional encargado de almacenar la información estructurada del sistema.

- **Responsabilidades:** Garantizar la integridad, consistencia y persistencia de datos sobre usuarios, transacciones financieras, fondos del PAE, historial dirigencial y trazabilidad de auditoría.

2.1.2. Descripción del caso o problema planteado

La Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la Institución Educativa 9 de Diciembre, ubicada en el Jirón Bellido 541 de la ciudad de Ayacucho, atraviesa una severa problemática operativa y de gobernanza caracterizada por la ausencia de un sistema digital para la gestión administrativa y la rendición de cuentas. Esta carencia vulnera la transparencia de las gestiones salientes y entrantes, limita la fiscalización por parte de los asociados y dificulta el acceso continuo a la información durante los periodos directivos de dos años.

En detalle, la problemática se manifiesta en tres ejes principales:

1. **Deficiencia en el registro histórico y la fiscalización institucional:** La inexistencia de una plataforma centralizada impide construir una memoria institucional verificable. El seguimiento y la revisión de los acuerdos quedan supeditados exclusivamente a convocatorias verbales o asambleas presenciales, mecanismo tradicional que resulta ineficaz para auditar el desempeño de los dirigentes y sostener un control adecuado de las decisiones adoptadas.
2. **Ruptura de la trazabilidad en los traspasos de mando:** Al carecer de un flujo de información continuo sobre los aportes económicos de los asociados y la situación real del plantel, la continuidad administrativa se interrumpe con cada cambio de directiva. Esto genera desconocimiento respecto al catálogo de necesidades prioritarias de la institución tales como la adquisición de insumos, el mantenimiento

de la infraestructura y la provisión de material pedagógico, afectando la planificación estratégica y el desarrollo del centro educativo.

3. **Vulnerabilidad e integridad en la gestión documental y contable:** El uso de cuadernos y registros físicos para la administración económica propicia el aislamiento de la información, el extravío de comprobantes de pago y un elevado riesgo de malversación de fondos. Adicionalmente, este manejo informal imposibilita contrastar los antecedentes de gestión de los candidatos que postulan a la junta directiva, favoreciendo la reelección o alternancia de dirigentes sin un respaldo transparente de su desempeño previo.

Frente a esta situación, se plantea como solución la adaptada a las necesidades operativas de la APAFA de la I.E. 9 de Diciembre. Dicha plataforma integrará un entorno para la gestión financiera auditable en tiempo real mediante comprobantes digitales, un registro histórico de las juntas directivas para la validación de antecedentes, un catálogo priorizado para la atención de necesidades del colegio y un módulo de comunicación participativa destinado a la difusión de actas y convocatorias.

2.1.3. Identificación de las entidades principales y sus relaciones

2.1.3.1. Lista de interesados

La siguiente tabla resume los principales interesados (*stakeholders*) del sistema web de la APAFA de la I.E. 9 de Diciembre, su rol dentro de la comunidad educativa y su nivel de impacto e interés en el proyecto.

Tabla 1

Interesados del Sistema Web de la APAFA – I.E. 9 de Diciembre

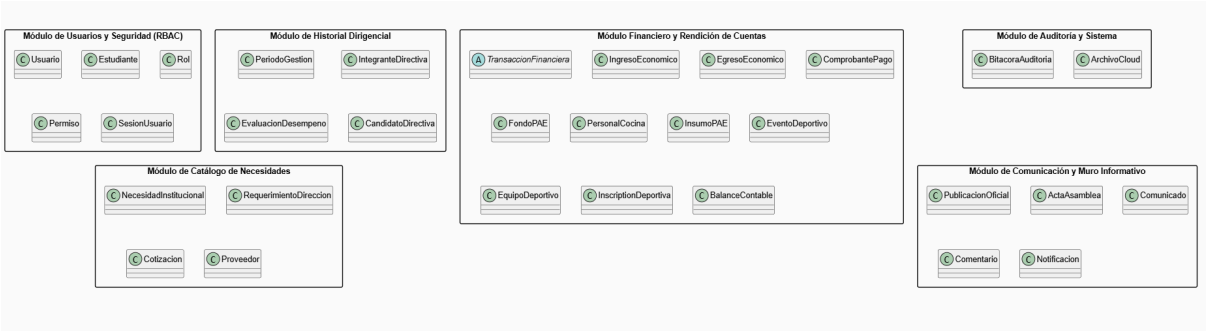
Interesado	Rol / Descripción	Nivel de Interés	Nivel de Impacto
Junta Directiva (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales)	Responsables de la administración, registro de transacciones, publicación de comunicados y gestión del catálogo de necesidades.	Alto	Alto
Tesorero(a) del PAE	Encargado(a) del registro de fondos, compras de insumos y rendición de cuentas del Programa de Alimentación Escolar.	Alto	Alto
Comité de Vigilancia / Fiscal	Órgano auditor encargado de verificar la veracidad de los comprobantes, balances y cumplimiento de metas dirigenciales.	Alto	Alto
Delegado de Deporte	Organiza campeonatos, recauda inscripciones y rinde cuentas de las actividades deportivas.	Medio	Medio
Padres de Familia / Asociados	Usuarios finales beneficiarios que consultan balances, descargan actas, revisan requerimientos e interactúan en el muro informativo.	Alto	Medio
Dirección y Subdirección del Colegio	Autoridades educativas que canalizan necesidades de infraestructura y equipamiento a través de la Presidencia de la APAFA.	Medio	Alto
Administrador del Sistema (TI)	Encargado del soporte técnico, mantenimiento de la base de datos y gestión de roles/permisos (RBAC).	Medio	Alto

Nota. Identificación, roles y niveles de impacto e interés de los distintos actores del sistema de gestión y rendición de cuentas de la APAFA de la I.E. 9 de Diciembre.

2.1.3.2. Entidades principales

Figura 1

Diagrama de Clases Candidatas por Módulos del Sistema APAFA de la I.E. 9 de Diciembre



Nota. Representación esquemática de la identificación estructural de entidades y clases software candidatas agrupadas por paquetes modulares para la plataforma web de la APAFA de la I.E. 9 de Diciembre. El diagrama abarca desde la gestión de seguridad (RBAC) e historial dirigencial hasta la trazabilidad contable general, los fondos específicos (PAE y deportes), el catálogo de necesidades institucionales y los mecanismos de participación e interactividad de los asociados.

2.1.3.2. Clases

A partir de los requerimientos y los módulos funcionales identificados, las entidades candidatas del sistema se agrupan en las siguientes clases del dominio:

2.1.3.2.1. Módulo de Usuarios y Seguridad (RBAC).

A. Usuario: Representa la entidad base de autenticación con sus credenciales y datos personales.
B. Rol: Define el conjunto de permisos e identificadores de perfil dentro del sistema (ej. Administrador, Tesorero, Fiscal, Asociado).
C. Permiso: Privilegios específicos asignados a cada rol para restringir o habilitar acciones.
D. SesionUsuario: Registro de conexiones activas y tokens de autenticación.
E. Estudiante: Registro de los alumnos de la I.E. 9 de Diciembre vinculados a sus apoderados.

2.1.3.2.2. Módulo de Historial Dirigencial.

A. PeriodoGestion: Representa el ciclo directivo de dos años de la APAFA.
B. IntegranteDirectiva: Asociación entre un usuario y la responsabilidad o cargo ejercido durante un periodo directivo.
C. EvaluacionDesempeno: Reporte y calificación final de los logros y metas alcanzadas por una junta directiva.
D. CandidatoDirectiva: Candidatos a elecciones de la APAFA para la verificación de sus antecedentes.

2.1.3.2.3. Módulo Financiero y Rendición de Cuentas.

A. TransaccionFinanciera: Clase base para los movimientos económicos generales.
B. IngresoEconomico: Registro detallado de aportes, cuotas ordinarias y pagos recibidos.
C. EgresoEconomico: Registro detallado de gastos operativos, suministros o mantenimiento.
D. ComprobantePago: Archivo o imagen adjunta (boleta, factura, recibo) que respalda un gasto o ingreso.
E. FondoPAE: Control presupuestario y de recaudación específica para el Programa de Alimentación Escolar.
F. PersonalCocina: Datos e historial de pagos asignados al personal del comedor escolar.
G. InsumoPAE: Registro de insumos y compras complementarias adquiridas para el PAE.
H. EventoDeportivo: Registro y planificación del campeonato institucional de deportes.
I. CuotaDeportiva: Montos fijados para inscripciones o disciplinas.
J. InscripcionDeportiva: Registro de equipos y cobros recibidos para las actividades deportivas.
K. BalanceContable: Reportes consolidados e historia de arqueo de caja.

2.1.3.2.4. Módulo de Catálogo de Necesidades.

A. NecesidadInstitucional: Requerimiento o carencia detectada en la institución educativa.
B. RequerimientoDireccion: Petición formal derivada por la Dirección o Subdirección.
C. Cotizacion: Presupuestos y propuestas económicas adjuntas para atender una necesidad.
D. Proveedor: Datos de contacto y comerciales de los proveedores consultados.

2.1.3.2.5. Módulo de Comunicación y Muro Informativo.

A. PublicacionOficial: Comunicados, avisos y publicaciones del muro informativo.
B. ActaAsamblea: Documentos oficiales en formato PDF relativos a las asambleas.
C. Convocatoria: Citaciones a asambleas ordinarias y extraordinarias.
D. Comentario: Interacciones, consultas o participaciones registradas por los padres de familia.
E. Notificacion: Alertas emitidas hacia los usuarios sobre nuevas publicaciones o acuerdos.

2.1.3.2.5. Módulo de Auditoría y Sistema.

A. BitacoraAuditoria: Registro inmutable de acciones, modificaciones y consultas del sistema.
B. ArchivoCloud: Registro de la URL persistente generada por el servicio de almacenamiento remoto.

2.1.3.3. Modelado de relaciones entre clases

2.1.3.3.1. Diccionario de Datos

- ☐ ***Módulo de Historial Dirigencial.***

Tabla 2

Clase PeriodoGestion, representa el ciclo directivo de dos años de la APAFA.

Atributo / Método	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
idPeriodo	int	- (Privado)	Identificador único del periodo de gestión.
fechaInicio	Date	- (Privado)	Fecha de inicio oficial de la junta directiva.
fechaFin	Date	- (Privado)	Fecha de término del periodo directivo.
estado	String	- (Privado)	Estado del periodo (Activo, Concluido, En Transición).
registrarPeriodo()	boolean	+ (Público)	Registra un nuevo periodo directivo en el sistema.
finalizarPeriodo()	boolean	+ (Público)	Cierra el periodo de gestión activo.
consultarPeriodoXId(id)	PeriodoGestion	+ (Público)	Devuelve los detalles de un periodo según su ID.

Tabla 3

Clase IntegranteDirectiva, asociación de los miembros directivos con su cargo desempeñado en un periodo determinado.

Atributo / Método	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
idIntegrante	int	- (Privado)	Identificador único del integrante directivo.
cargo	String	- (Privado)	Cargo institucional (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal).

fechaAsuncion	Date	- (Privado)	Fecha en la que asume el cargo.
fechaCese	Date	- (Privado)	Fecha de cese o término de funciones.
estadoCargo	String	- (Privado)	Condición del directivo (Titular, Suplente, Cesado).
asignarCargo()	boolean	+ (Público)	Vincula un usuario a un cargo en la junta directiva.
cesarCargo()	boolean	+ (Público)	Registra la baja o cese de un integrante.
listarIntegrantesXPeriodo (idPeriodo)	List	+ (Público)	Lista todos los miembros directivos de un periodo.

Tabla 3

Clase EvaluacionDesempeno, reporte y calificación final de los logros y metas de la gestión al finalizar el periodo.

Atributo / Método	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
idEvaluacion	int	- (Privado)	Identificador único de la evaluación.
fechaEvaluacion	Date	- (Privado)	Fecha de registro del informe de evaluación.
calificacion	String	- (Privado)	Calificación cualitativa o cuantitativa del periodo.
informeFinal	String	- (Privado)	Resumen del informe final de gestión.

observaciones	String	- (Privado)	Detalle de hallazgos u observaciones del Comité de Vigilancia.
registrarEvaluacion()	boolean	+ (Público)	Asigna la evaluación de desempeño a un periodo.
modificarEvaluacion()	boolean	+ (Público)	Actualiza las observaciones del informe final.
consultarEvaluacionXPeriodo(idPeriodo)	EvaluacionDesempeno	+ (Público)	Retorna la evaluación correspondiente a un periodo.

Tabla 4

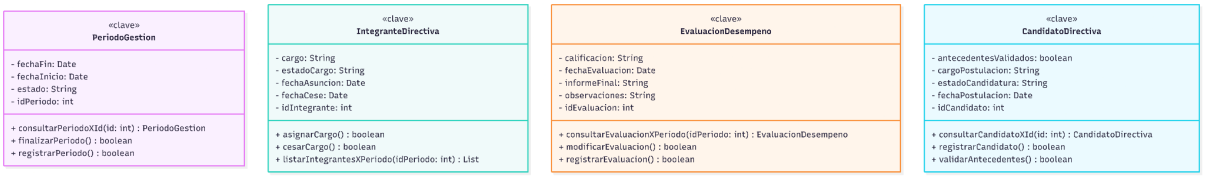
Clase CandidatoDirectiva, registro de postulantes para la verificación de antecedentes antes de elecciones.

Atributo / Método	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
idCandidato	int	- (Privado)	Identificador único del candidato.
cargoPostulacion	String	- (Privado)	Cargo al que postula el asociado.
fechaPostulacion	Date	- (Privado)	Fecha de inscripción de la candidatura.
estadoCandidatura	String	- (Privado)	Estado de la postulación (Inscrito, Aprobado, Observado).
antecedentesValidados	boolean	- (Privado)	Indicador de validación transparente de historial previo.

registrarCandidato()	boolean	+ (Público)	Inscribe a un candidato en el proceso electoral.
validarAntecedentes()	boolean	+ (Público)	Valida el historial de gestiones previas del postulante.
consultarCandidatoXId(id)	CandidatoDirectiva	+ (Público)	Devuelve la información del candidato especificado.

Figura 2

Diagrama de Clases Módulo de Historial Dirigencial



Nota. Representación esquemática e individualizada de las clases candidatas (PeriodoGestion, IntegranteDirectiva, EvaluacionDesempeno y CandidatoDirectiva) con sus atributos, tipos de datos, identificadores de clave (<<clave>>) y métodos operativos para la gestión y seguimiento de los antecedentes dirigenciales de la APAFA de la I.E. 9 de Diciembre. Fuente: Elaboración propia, generado en Mermaid Chart

- ☐ **Módulo de Catálogo de Necesidades**

Tabla 5

Clase NecesidadInstitucional, registro y categorización de las carencias y proyectos prioritarios del colegio.

Atributo / Método	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
idNecesidad	int	- (Privado)	Identificador único de la necesidad.
titulo	String	- (Privado)	Título corto del requerimiento.
descripcion	String	- (Privado)	Detalle amplio de la necesidad identificada.
categoria	String	- (Privado)	Tipo (Infraestructura, Suministros, Material Pedagógico).
nivelPrioridad	String	- (Privado)	Nivel de urgencia (Alta, Media, Baja).
estadoAtencion	String	- (Privado)	Estado de atención (Pendiente, En Cotización, Atendido).
fechaRegistro	Date	- (Privado)	Fecha en la que fue ingresada al catálogo.
registrarNecesidad()	boolean	+ (Público)	Inserta una nueva necesidad en el catálogo.
actualizarEstadoAtencion()	boolean	+ (Público)	Cambia el estado del requerimiento.

consultarNecesidadXId(id)	NecesidadInstitucional	+ (Público)	Devuelve el detalle de una necesidad específica.
listarNecesidadesXPrioridad(prioridad)	List	+ (Público)	Obtiene las necesidades según nivel de prioridad.

Tabla 6

Clase RequerimientoDireccion, peticiones formales remitidas por la Dirección o Subdirección del plantel.

Atributo / Método	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
idRequerimiento	int	- (Privado)	Identificador del requerimiento.
codigoOficio	String	- (Privado)	Código del documento oficial/oficio recepcionado.
emisor	String	- (Privado)	Autoridad que emite la solicitud (Dirección, Subdirección).
detalleSolicitud	String	- (Privado)	Descripción de los bienes o mejoras solicitadas.
fechaRecepcion	Date	- (Privado)	Fecha de recepción e ingreso al sistema.
derivadoACatalogo	boolean	- (Privado)	Indica si la solicitud pasó al catálogo de necesidades.

recepcionarRequerimiento()	boolean	+ (Público)	Registra la solicitud recepcionada.
derivarANecesidad()	boolean	+ (Público)	Transforma el requerimiento en un ítem del catálogo.
consultarRequerimientoXCodigo(codigo)	RequerimientoDireccion	+ (Público)	Busca la solicitud según el código de oficio.

Tabla 7

Clase Cotizacion, presupuestos o propuestas económicas adjuntas para atender una necesidad.

Atributo / Método	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
idCotizacion	int	- (Privado)	Identificador de la cotización.
fechaCotizacion	Date	- (Privado)	Fecha de emisión de la cotización.
montoTotal	double	- (Privado)	Costo total propuesto para la atención del requerimiento.
tiempoEntregaDias	int	- (Privado)	Tiempo estipulado de ejecución o entrega.
observacion	String	- (Privado)	Condiciones particulares del presupuesto.
adjuntarCotizacion()	boolean	+ (Público)	Registra un presupuesto para una necesidad.
seleccionarCotizacion()	boolean	+ (Público)	Marca la cotización aprobada para compra.
consultarCotizacionXId(id)	Cotizacion	+ (Público)	Devuelve los detalles de la cotización.

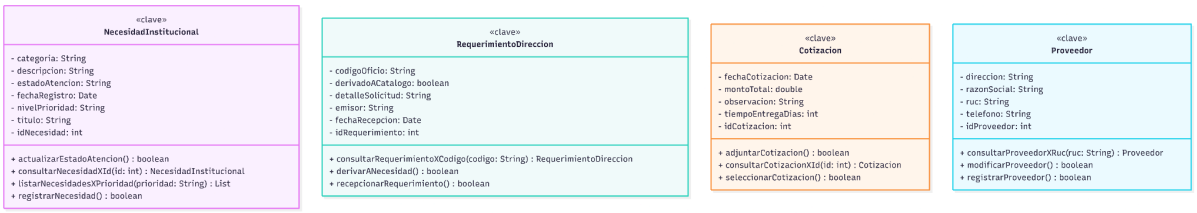
Tabla 8

Clase Proveedor, entidades comerciales o proveedores de bienes y servicios consultados.

Atributo / Método	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
idProveedor	int	- (Privado)	Identificador único del proveedor.
ruc	String	- (Privado)	Número de RUC comercial del proveedor.
razonSocial	String	- (Privado)	Nombre legal o Razón Social del negocio.
telefono	String	- (Privado)	Teléfono de contacto comercial.
direccion	String	- (Privado)	Dirección fiscal del proveedor.
registrarProveedor()	boolean	+ (Público)	Alta de un nuevo proveedor en la base de datos.
modificarProveedor()	boolean	+ (Público)	Actualización de datos del proveedor.
consultarProveedorXRuc(ruc)	Proveedor	+ (Público)	Búsqueda del proveedor mediante su RUC.

Figura 3

Diagrama de Clases de Módulo de Catálogo de Necesidades



Nota. Estructura de clases candidatas (NecesidadInstitucional, RequerimientoDireccion, Cotizacion y Proveedor) que componen el catálogo de requerimientos y prioridades de la I.E. 9 de Diciembre, detallando los atributos, visibilidad, tipos de datos, identificadores de clave (<<clave>>) y operaciones de consulta y actualización. Fuente: Elaboración propia, generado en Mermaid Chart

☐ Módulo de Auditoría y Sistema

Tabla 9

Clase BitacoraAuditoria, registro inmutable para garantizar trazabilidad y control sobre cada acción efectuada.

Atributo / Método	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
idBitacora	long	- (Privado)	Identificador secuencial de auditoría.
usuarioAccion	String	- (Privado)	Nombre del usuario que ejecutó la operación.

tipoOperacion	String	- (Privado)	Tipo de acción (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, READ).
moduloAfectado	String	- (Privado)	Módulo sobre el que se realizó el cambio.
descripcionDetallada	String	- (Privado)	Detalle del estado previo y nuevo de la entidad modificada.
direccionIP	String	- (Privado)	Dirección IP desde donde se realizó la conexión.
fechaHora	DateTime	- (Privado)	Estampa de tiempo exacta del evento.
registrarEvento()	boolean	+ (Público)	Escribe automáticamente un registro en la bitácora.
listarEventosXFecha(inicio, fin)	List	+ (Público)	Genera listado para auditorías del Comité de Vigilancia.
consultarEventosXUsuario(usuario)	List	+ (Público)	Filtra todas las operaciones realizadas por un usuario específico.

Tabla 10

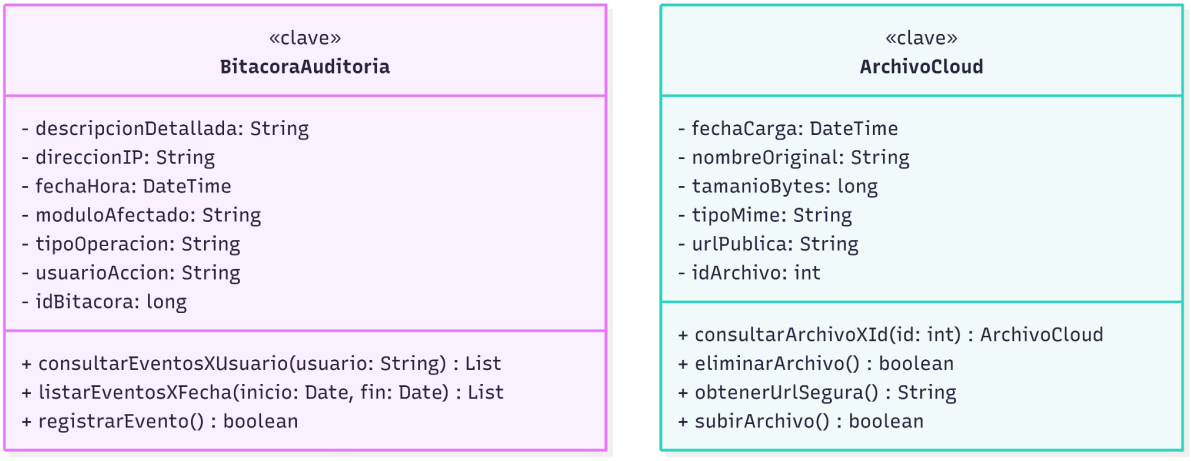
Clase ArchivoCloud, registro de archivos persistentes subidos e integrados con el servicio de repositorio digital.

Atributo / Método	Tipo de Dato / Retorno	Visibilidad	Descripción
idArchivo	int	- (Privado)	Identificador del registro del archivo.

nombreOriginal	String	- (Privado)	Nombre original del documento subido por el usuario.
tipoMime	String	- (Privado)	Formato del archivo (image/jpeg, image/png, application/pdf).
tamanioBytes	long	- (Privado)	Peso del archivo almacenado expresado en bytes.
urlPublica	String	- (Privado)	Ruta o enlace persistente provisto por Cloud Storage.
fechaCarga	DateTime	- (Privado)	Fecha y hora en que se subió el adjunto al sistema.
subirArchivo()	boolean	+ (Público)	Persiste el archivo en la nube y guarda su URL.
eliminarArchivo()	boolean	+ (Público)	Elimina la referencia y el objeto del almacenamiento.
obtenerUrlSegura()	String	+ (Público)	Genera la URL con privilegios para previsualización.
consultarArchivoXId(id)	ArchivoCloud	+ (Público)	

Figura 4

Diagrama de Clases de Módulo de Auditoría y Sistema



Nota. Modelado individual de las clases candidatas (BitacoraAuditoria y ArchivoCloud) encargadas del registro inmutable de transacciones, trazabilidad de operaciones de los usuarios y gestión de adjuntos almacenados en el repositorio en la nube del sistema de la APAFA de la I.E. 9 de Diciembre. Fuente: Elaboración propia, generado en Mermaid Chart

2.1.4. Análisis de requisitos

2.1.4.1. Requisitos Funcionales

2.1.4.2. Requisitos No Funcionales

2.2. Modelo de Dominio

2.2.1. Glosario de Términos

2.2.2. Diagrama de clases de dominio

2.3. Modelado de casos de uso

2.3.1. Diagrama de casos de uso general

2.3.2. Fichas de especificación de Casos de Uso

2.4. Prototipos de interfaz de usuario

2.4.1. Diseño de Wireframes / Mockups

2.4.2. Mapa de navegación del usuario

Capítulo III:

Análisis de robustez y diseño preliminar

3.1. Reglas de análisis de robustez aplicada

Conclusiones

Referencias